Inteligență Artificială

# Introducere

Slides: Andrei Olaru, Alexandru Sorici, Adina Florea

- Organizare
- Ce este IA?
- Scurtă istorie
- Aplicații

**Titulari**


Prof.dr.ing. Adina Florea


Conf.dr.ing. Alexandru Sorici


Conf.dr.ing. Andrei Olaru


Conf.dr.ing. Mihai Trăscău

**Laborator**


Ana-Maria Simion


Cătălin Chiru


Mihai Nan


Andrei Mihalea


Vlad Florea


Vlad Drăghici


Andrei Dugăeșescu


Cătălin Rîpanu


Florin Dumitrescu


Alexandru Baciu

Punctaje:

| | |
|---|---|
| Laborator | 20% |
| Teme | 20% |
| Lucrare | 20% (fără degrevare) |
| Examen | 40% |
| Teste curs | puncte bonus la nota finală |

Condiții de promovare:

- minim 50% din punctajul de parcurs (laborator, teme de casă, lucrare)
- minim 50% din punctajul total

Codul de etică interzice:

- Copiatul la examene sau la alte lucrări scrise;
- Plagiatul lucrărilor realizate de alți autori, inclusiv autori anonimi sau colegi, indiferent de mediul în care acestea au fost făcute publice sau de permisiunea autorilor;
- Predarea sub semnătură proprie a unor teme sau lucrări cumpărate;
- Predarea sub semnătură proprie a unor teme sau lucrări realizate cu sprijinul unor persoane neautorizate;
- Refolosirea temelor (auto-plagiatul) fără acordul explicit al profesorului;
- Falsificarea datelor sau a rezultatelor în cadrul proiectelor;
- Facilitarea oricărora dintre acțiunile de mai sus, pentru alți studenți.

Codul de etică al Facultății de Automatică și Calculatoare se găsește la https://wiki.cs.pub.ro/studenti/regulament-de-etica-al-acs

Utilizarea uneltelor precum **Copilot**, ChatGPT sau altele similare acestora în rezolvarea temelor și redactarea rapoartelor temelor **trebuie** însoțită de un **Disclaimer** în raport.

- Slide-uri curs, Conținut laboratoare – pe curs.upb.ro
- S. Russell, P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 2021 (Global Edition), http://aima.cs.berkeley.edu/global-index.html

- Direcții de cercetare în IA: http://aitopics.org/
- MIT Open Courseware pe subiectul IA
- Cursuri online:
  - Udacity: Introduction to Artificial Intelligence
  - Diferite subiecte de IA pe Coursera
  - Cursuri scurte și specializări pe DeepLearning.AI

Întrebări cheie:

Este posibilă simularea comportamentului inteligent de către un calculator?

La ce nivel se încearcă modelarea comportamentului inteligent?

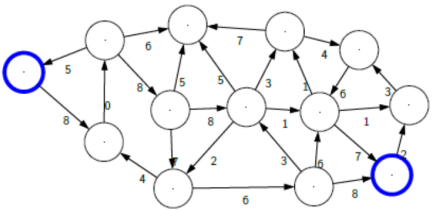
Care sunt reprezentările și tehnicile utilizate în rezolvarea problemelor de inteligența artificială?

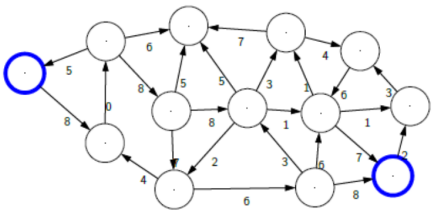
- Modelare
- Inferență
- Învățare

Pentru ca un agent să acționeze într-o lume (problemă) complexă, are nevoie de un model al lumii.



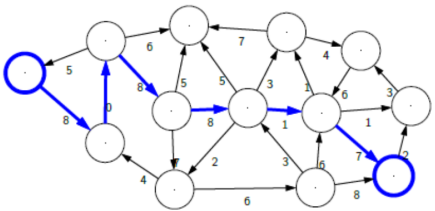
~



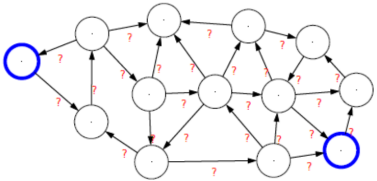


model

inferență



soluție

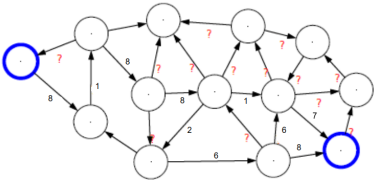


model fără parametri

date

↓

învățare

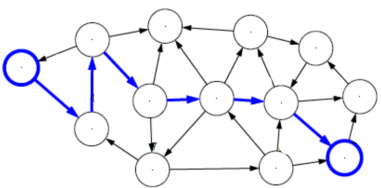


model cu parametri

↓

predicție

↓



soluție

**Modele simbolice**

- cu stări: căutări, jocuri
- cu variabile: CSP
- cu variabile și raționament incert
  - Rețele Baysiene
  - Modele Markov
- bazate pe cunoștințe: logică simbolică și ontologii

**Modele sub-simbolice**

- clasificatori
- rețele neurale
- modele statistice
- algoritmi genetici

**Rezolvarea problemelor prin căutare**

- Căutări informate
- Problema satisfacerii restricțiilor
- Căutare adversarială în jocuri

**Raționament incert**

- Cunoștințe incerte și raționament incert
- Rețele Bayesiene
- Clasificare folosind Naive Bayes

**Introducere în învățare automată**

- Arbori de decizie
- Regresie liniară
- Regresie logistică
- Rețele neurale
- Rețele neurale adânci

**Prelucrarea limbajului natural**

- Modele mari de limbaj (LLM)

**Agenți și sisteme multi-agent**



LIX. No. 236.] [October, 1950

# MIND

A QUARTERLY REVIEW

OF

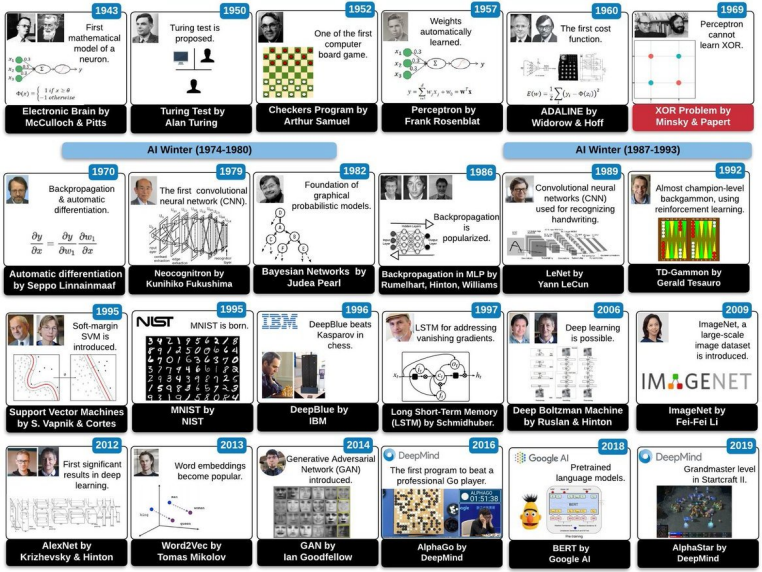
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY

## I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

By A. M. Turing

1. *The Imitation Game.*

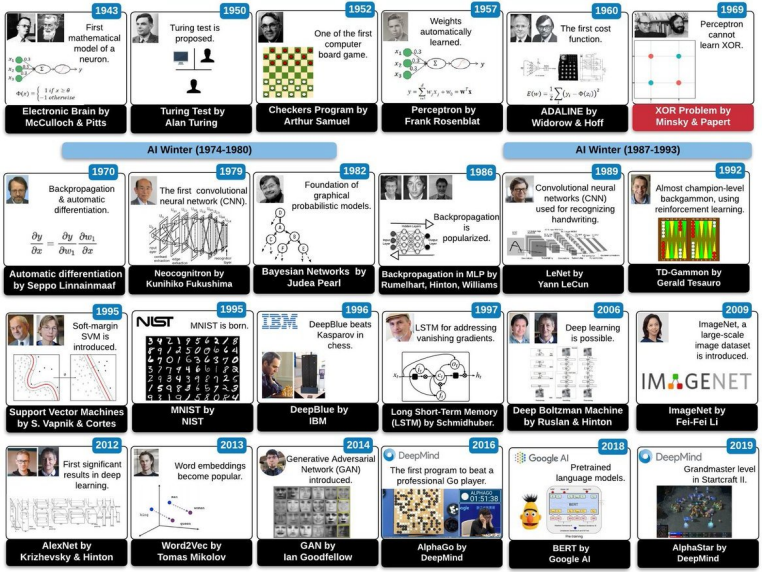
I propose to consider the question, 'Can machines think?' This should begin with definitions of the meaning of the terms 'machine' and 'think'. The definitions might be framed so as to




Parisa Rashidi, May 2020. CC BY 4.0

- 1956 – Conferința de la Dartmouth College – John McCarthy, Marvin Minsky, Alen Newell și Herbert Simon
- 1956-1957 – Newell, J. Shaw și H. Simon – primul program de demonstrare automată a teoremelor – "The Logic Theorist."

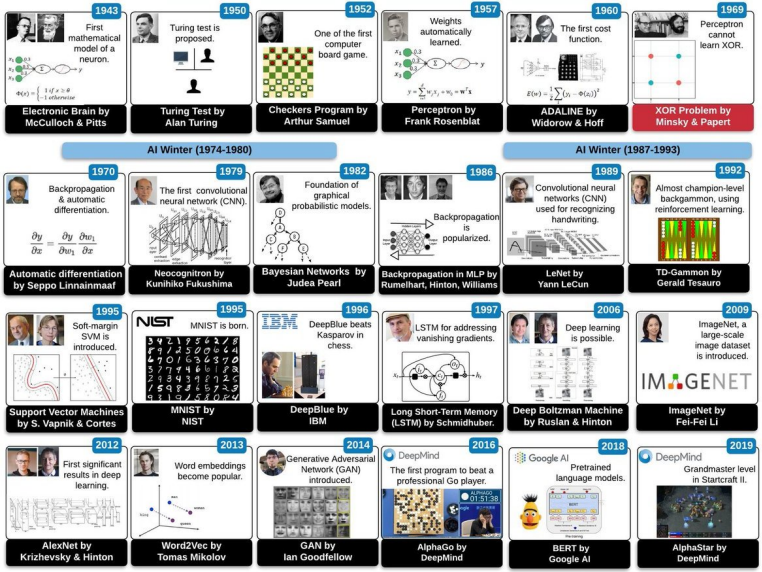
## Scurtă istorie




Parisa Rashidi, May 2020. CC BY 4.0

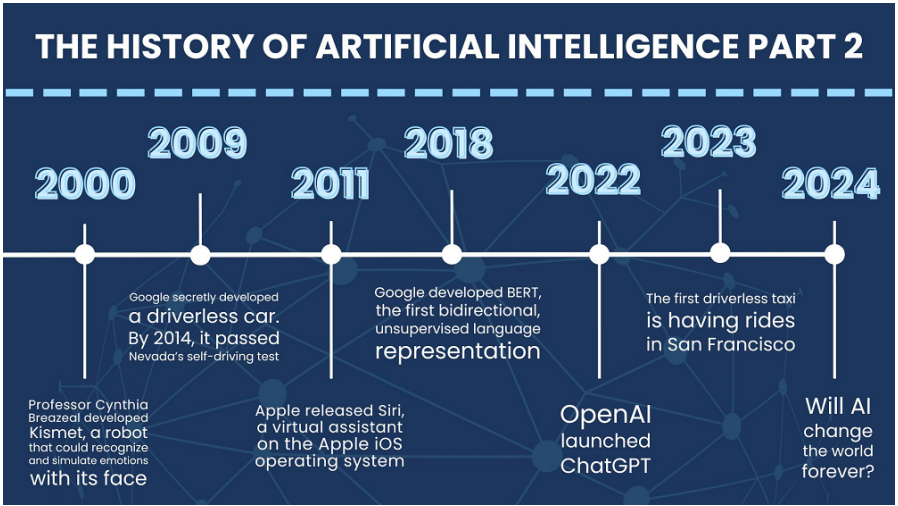
- 1965 – J. A. Robinson – rezoluția
- 1959 – Lisp – John McCarthy (Dartmouth)
- 1972 – Prolog – Alain Colmerauer (Marseille-Aix)
- 1974 – MYCIN – Buchanan, Shortliffe (Stanford) – sistem expert pentru diagnosticarea infecțiilor bacteriene ale sângelui

# Scurtă istorie

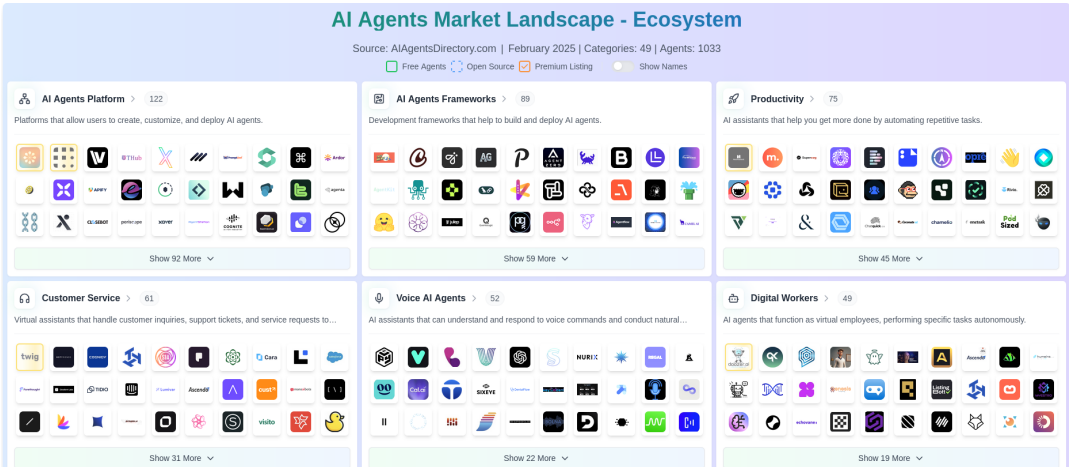



Parisa Rashidi, May 2020. CC BY 4.0

- 1989 – CNN cu backpropagation – Yann LeCun
- 1997 – LSTM – Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber
- 2006 – Deep Belief Networks – Geoffrey Hinton, Ruslan Salakhutdinov
- 2009 – ImageNet – Fei-Fei Li
- 2012 – AlexNet (CNN pt ImageNet) –Alex Krizhevsky
- 2014 – GAN – Ian Goodfellow




Sursa: INTechHouse BLOG




Sursa: AI Agents Directory

## Metode de căutare



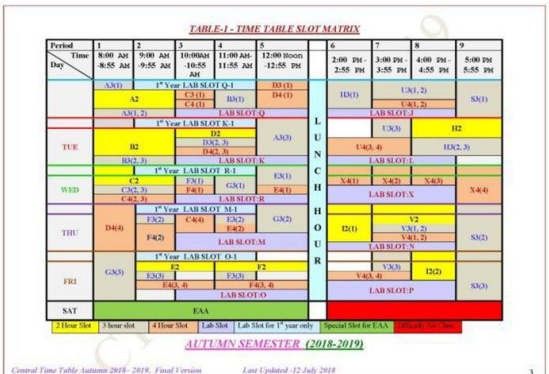
Multi-Agent Path Finding in hale Amazon. Sursa imagine: MarmotLab, National University of Singapore

## Metode de căutare

- Micromouse Competition
  - Exemplu video: https://www.youtube.com/watch?v=38J4zQBK3T8
  - Descriere canal YouTube Veritasium: https://www.youtube.com/watch?v=ZMQbHMgK2rw

- Rezolvarea unui labirint e doar parte din problema ... mai apoi:
  - Optimizare după drumul cu cea mai scurtă **durată**
  - Identificare de "diagonale"
  - Control al vitezei - eliminare drift-uri
  - ...

## Satisfacerea restricțiilor




1. VARIABLES
2. DOMAINS
3. SATISFACTION CONSTRAINTS
4. OPTIMIZATION CRITERIA
5. SOLUTION

Planificarea orarului :-). Sursa imagine: Partha P Chakrabati. Indian Institute of Technology

## Satisfacerea restricțiilor



Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Procedia CIRP 112 (2022) 203–208

www.elsevier.com/locate/procedia

14th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, Gulf of Naples, Italy

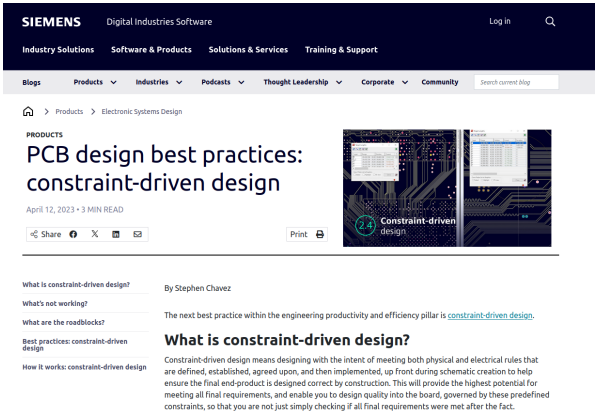
Optimizing the wiring sequence based on a Constraint Satisfaction Problem for robot-based manufacturing of solderless wrapped connections

Florian Hefner[a,*], Simon Schmidbauer[a], Jörg Franke[a]

[a]Institute for Factory Automation and Production Systems, Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg (FAU), Fuerther Straße 246b, 90429 Nuremberg, Germany

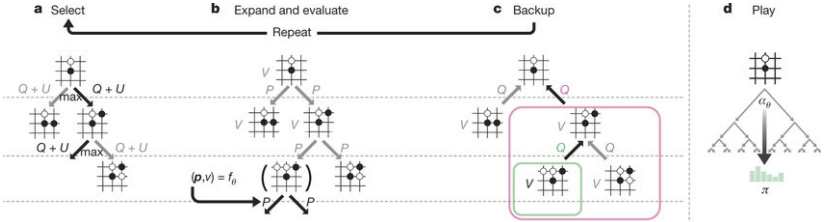
Optimizarea ordinii de bobinare a cablurilor în circuite cu conexiune fără lipituri [Hefner et al., 2022]

## Satisfacerea restricțiilor




Optimizare proiectare PCB [Siemens, 2023]

## Monte Carlo Tree Search (MCTS)




Exemplu aplicare MCTS pe jocul de Go în algoritmul AlphaGo [Silver et al., 2017]




AlphaGo vs. Lee Sedol

## Raționament incert - Rețele Bayes

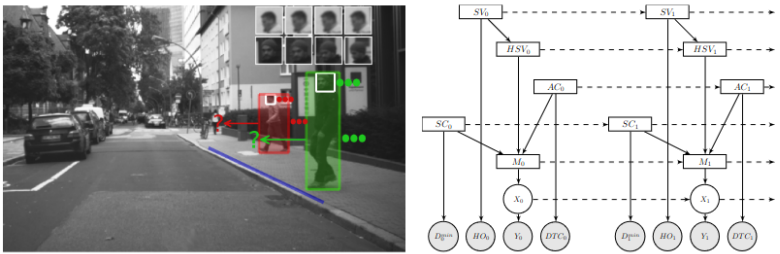
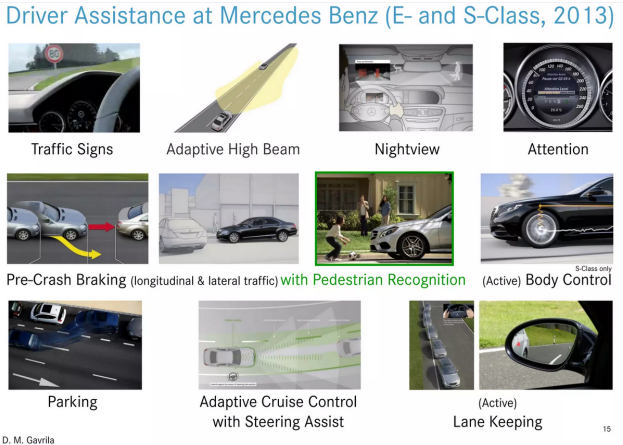



**Fig. 1.** Left: Pedestrian path prediction from an approaching vehicle, using situation criticality, pedestrian awareness thereof, and positioning vs. curbside. Right: DBN as directed graph, unrolled for two time slices. Discrete/continuous/observed nodes are rectangular/circular/shaded.

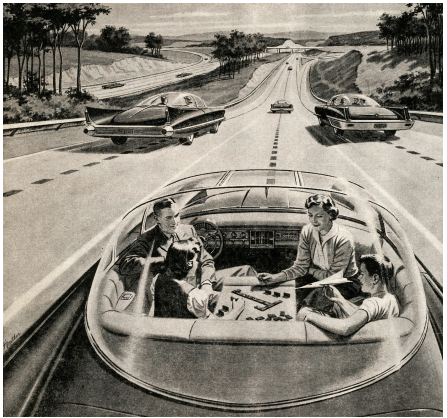
Kooij, Julian Francisco Pieter, Nicolas Schneider, Fabian Flohr, and **Dariu M. Gavrila**. "Context-based pedestrian path prediction." ECCV 2014.

## Raționament incert - Rețele Bayes




Funcționalități de siguranță în gama Mercedes E-Class și S-Class, începând cu 2013.

## Mașini Autonome



Poză extrasă dintr-o ediție a ziarului Saturday Evening Post, anii 1950

## Mașini Autonome

- Competițiile DARPA (The Defense Advanced Research Projects Agency)
  - DARPA Challenge 2004, 2005 (navigarea autonomă off-road)
  - DARPA Urban Challenge 2007




  - DARPA Robotics Challenge 2012
  - DARPA Subterranean Challenge 2018 - 2021

## Mașini Autonome

- Multe companii investesc în Robo-taxiuri
  - Companii de tehnologie: Google, Waymo (20+ mil. mile parcurse per total), Uber, NVidia (Chip Xavier pentru self-driving)
  - Producători de autoturisme: General Motors (Cruise), Toyota (în colaborare cu Stanford și MIT), Tesla, Volkswagen, Bosch + Daimler

- Self-Driving Trucks
  - Daimler+Torc, Gatik, Kodiak (si alții)




Camion autonom Waymo. Sursa: ttnews.com

## Mașini Autonome

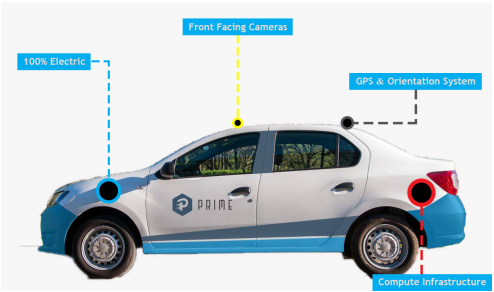
- Multe companii investesc în Robo-taxiuri
  - Companii de tehnologie: Google, Waymo (20+ mil. mile parcurse per total), Uber, NVidia (Chip Xavier pentru self-driving)
  - Producători de autoturisme: General Motors (Cruise), Toyota (în colaborare cu Stanford și MIT), Tesla, Volkswagen, Bosch + Daimler

- Self-Driving Utility Vehicles
  - Pronto.AI

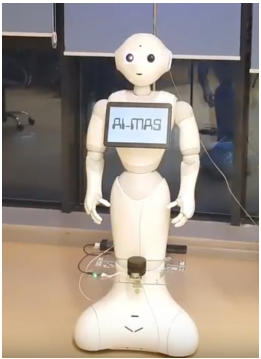



BTA + Pronto AI: Articulated Dump Truck. Sursa: belltrucksamerica.com

**Navigare autonomă și interacțiuni în robotică socială @UPB:**
**http://tinyurl.com/cars-and-robots-upb**

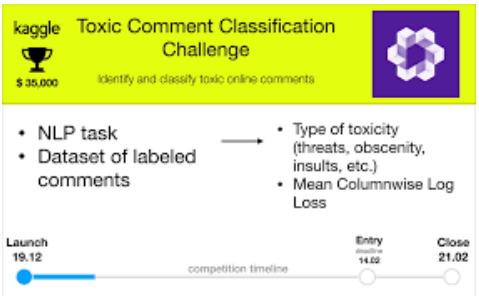



Proiectul NemoDrive




Proiectul ROBIN Social

## Prelucrarea Limbajului Natural (eng. NLP)




Competiție Kaggle pentru clasificarea limbajului "toxic" în Social Media [Kaggle, 2018]

## Prelucrarea Limbajului Natural (eng. NLP)

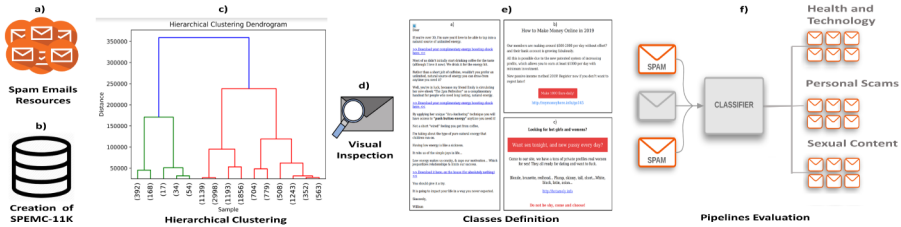



Fig. 1. Spam email multi-classification process: a) 12.5K spam emails, b) pre-process and restrict to English language, c) hierarchical clustering, d) manual review of the clusters, e) category labelling, f) training and evaluation of six pipelines of text classification.

Pipeline de procesare pentru clasificarea spam-ului pe email [Jánez-Martino et al., 2020].

**Prelucrarea Limbajului Natural - ChatBots și Modere Mari de Limbaj (LLM)**

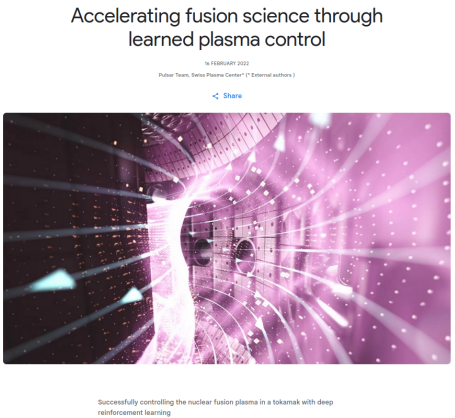
- Asistenți Digitali: e.g. Alexa, Google Assistant, Siri
- ChatGPT
- Gemini 1.5 - fereastră de context de 1M de tokeni
  - Exemple de capabilități: https://blog.google/technology/ai/google-gemini-next-generation-model-february-2024/#sundar-note

## Agenți și Sisteme Multi-Agent



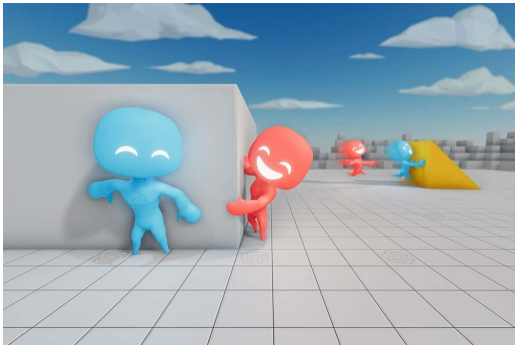

Coordonare swarm de drone: https://techxplore.com/news/2022-05-drone-swarms-autonomously-thick-forest.html

## Reinforcement Learning




Control al plasmei în reactoare Tokamak pentru fuziune nucleară:
https://deepmind.google/discover/blog/accelerating-fusion-science-through-learned-plasma-control/

**Agenți și Sisteme Multi-Agent – MARL**



OpenAI Hide and Seek

**Pentru final...**

- Studiu din toamna 2023 pe 2778 cercetători top-level în IA: Grace et al., **Thousands of AI Authors on the Future of AI**
- 50% din cercetători estimează că:
  - până în 2025 un AI va putea scrie cod simplu de Python dupa specificații și exemple
  - până în 2030 un AI va putea câștiga un concurs de matematică de nivelul Putnam
  - până în 2030 un AI va putea compune o melodie pop care să intre în top-40
  - până în 2045 un AI va putea efectua un **studiu** pentru o problemă de ML pe care să-l publice la o conferință de top în AI
  - până în 2125 un AI va fi capabil să **automatizeze toată munca umană**

**Pentru final ...**

- până în 2045 un AI va putea efectua un studiu pentru o problemă de ML pe care să-l publice la o conferință de top în AI: ML Gym Benchmark



# MLGym: A New Framework and Benchmark for Advancing AI Research Agents

**Deepak Nathani**[1†], **Lovish Madaan**[2,7], **Nicholas Roberts**[3†], **Nikolay Bashlykov**[7], **Ajay Menon**[7], **Vincent Moens**[7], **Amar Budhiraja**[7], **Despoina Magka**[6], **Vladislav Vorotilov**[7], **Gaurav Chaurasia**[7], **Dieuwke Hupkes**[7], **Ricardo Silveira Cabral**[7], **Tatiana Shavrina**[7], **Jakob Foerster**[6], **Yoram Bachrach**[6], **William Yang Wang**[1], **Roberta Raileanu**[2,7]

[1]University of California, Santa Barbara, [2]University College London, [3]University of Wisconsin–Madison, [4]University of Oxford, [5]PyTorch Core Libraries at Meta, [6]FAIR at Meta, [7]GenAI at Meta
[†]Work done during internship at Meta

We introduce Meta MLGym and MLGym-Bench, a new framework and benchmark for evaluating and developing LLM agents on AI research tasks. This is the first Gym environment for machine learning (ML) tasks, enabling research on reinforcement learning (RL) algorithms for training such agents. MLGym-bench consists of 13 diverse and open-ended AI research tasks from diverse domains such as computer vision, natural language processing, reinforcement learning, and game theory. Solving these tasks requires real-world AI research skills such as generating new ideas and hypotheses, creating and processing data, implementing ML methods, training models, running experiments, analyzing the results, and iterating through this process to improve on a given task. We evaluate a number of frontier large language models (LLMs) on our benchmarks such as Claude-3.5-Sonnet, Llama-3.1 405B, GPT-4o, o1-preview, and Gemini-1.5 Pro. Our MLGym framework makes it easy to add new tasks, integrate and evaluate models or agents, generate synthetic data at scale, as well as develop new learning algorithms for training agents on AI research tasks. We find that current frontier models can improve on the given baselines, usually by finding better hyperparameters, but do not generate novel hypotheses, algorithms, architectures, or substantial improvements. We open-source our framework and benchmark to facilitate future research in advancing the AI research capabilities of LLM agents.

**Date:** February 21, 2025
**Correspondence:** Deepak Nathani at dnathani@ucsb.edu, Roberta Raileanu at raileanu@meta.com
**Code:** https://github.com/facebookresearch/MLGym
Meta

02.14499v1 [cs.CL] 20 Feb 2025

Mulțumesc!



Feedbackul este binevenit!


Hefner, F., Schmidbauer, S., and Franke, J. (2022).
Optimizing the wiring sequence based on a constraint satisfaction problem for robot-based manufacturing of solderless wrapped connections.
*Procedia CIRP*, 112:203–208.


Jánez-Martino, F., Fidalgo, E., González-Martínez, S., and Velasco-Mata, J. (2020).
Classification of spam emails through hierarchical clustering and supervised learning.
*arXiv preprint arXiv:2005.08773*.


Kaggle (2018).
Kaggle toxic comment classification challenge.
https://www.kaggle.com/c/jigsaw-toxic-comment-classification-challenge.
Accessed: 2024-02-26.


Siemens (2023).
Siemens. pcb design best practices: constraint-driven design.
https://blogs.sw.siemens.com/electronic-systems-design/2023/04/12/pcb-design-best-practices-constraint-driven-design/.
Accessed: 2024-02-26.


Silver, D., Schrittwieser, J., Simonyan, K., Antonoglou, I., Huang, A., Guez, A., Hubert, T., Baker, L., Lai, M., Bolton, A., et al. (2017).
Mastering the game of go without human knowledge.
*nature*, 550(7676):354–359.